

บทที่ 5

โพรโทคอลเลือกเส้นทาง (Routing Protocol)

การเลือกเส้นทางเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของไอพี เราเตอร์อาศัยตารางเส้นทาง (Routing Table) เพื่อนำส่งแพคเกจไปยังเครือข่ายปลายทาง ตารางเส้นทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพเครือข่ายอัตโนมัติโดยใช้โพรโทคอลเลือกเส้นทาง หรือผู้ดูแลระบบเป็นคนปรับเปลี่ยนเส้นทางเอง

5.1 การเลือกเส้นทาง (Routing)

การเลือกเส้นทางเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับชั้นที่ 3 หรือระดับเน็ตเวิร์ก ของแบบจำลองทียีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์ไอพีที่อยู่ในโฮสต์หรือเราเตอร์จะนำส่งแพคเกจไปตามเส้นทาง โดยอาศัยเลขเครือข่ายของไอพีแอดเดรสตามแต่ละคลาส เลขเครือข่ายเป็นเสมือนค่ากำหนดตำแหน่งปลายทางของเครือข่ายซึ่งคล้ายกับรหัส 3 ตัวแรกที่กำหนดชุมสายโทรศัพท์ ระบบรหัสชุมสายจะกำหนดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ด้วยว่าอยู่ที่ทิศทางใด แต่เลขเครือข่ายในไอพีแอดเดรสไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับที่ตั้งของเครือข่าย

เครือข่ายโดยทั่วไปประกอบด้วยสถานีปลายทาง (End Node) และเราเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นทำงานร่วมกัน โดยกระบวนการเลือกหาเส้นทางจะเกิดขึ้นทั้งที่สถานีปลายทางและที่เรเตอร์ คือ

1. สถานีปลายทางที่เป็นสถานีส่งต้องทราบว่าจะนำส่งแพคเกจให้เรเตอร์ได้อย่างไรและเมื่อใด
2. เราเตอร์ต้องทราบเส้นทางเชื่อมโยงไปยังเรเตอร์ตัวอื่น เพื่อส่งแพคเกจไปตามเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด
3. เราเตอร์ที่เชื่อมกับเครือข่ายของสถานีปลายทางต้องทราบถึงวิธีส่งแพคเกจไปยังสถานีปลายทางนั้น

ในตอนแรกสถานีต้นทางจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นแรกว่าต้องส่งแพคเกจไปยังสถานีในเครือข่ายด้วยกันเองหรือต้องส่งผ่านเรเตอร์ โดยสถานีต้นทางจะเปรียบเทียบเลขเครือข่ายของแอดเดรสต้นทางและปลายทางกับค่าซับเน็ตมาสก์ หากได้เลขเครือข่ายเหมือนกันแสดงว่าสถานีปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน สถานีต้นทางจะใช้เออาร์พีสอบถามฮาร์ดแวร์แอดเดรสหรืออ่านจากแคช และบรรจุฮาร์ดแวร์แอดเดรสเข้าสู่เฟรมดาต้าลิงค์เพื่อส่งตรงไปยังสถานีปลายทาง แต่ถ้าเลขเครือข่ายมีค่าต่างกันแสดงว่าสถานีปลายทางอยู่ต่างเครือข่ายกัน สถานีส่งก็จะส่งเฟรมไปให้เรเตอร์เพื่อให้เรเตอร์นำส่งต่อไป เมื่อเรเตอร์ได้รับเฟรมนี้ก็จะส่งต่อไป ไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทางในไอพีดาต้าแกรมจะไม่เปลี่ยนแปลงค่าระหว่างการลำเลียง แต่ฮาร์ดแวร์แอดเดรสจะเปลี่ยนแปลงไปตามเครือข่าย

5.2 ตารางเส้นทาง(Routing Table)

โฮสต์และเราเตอร์จะเก็บแอดเดรสปลายทางสำหรับใช้เป็นเส้นทางส่งแพคเกจไว้ในรูปตารางที่เรียกว่า ตารางเส้นทาง (Routing Table) ค่าในตารางเส้นทางมักประกอบด้วยไอพีแอดเดรสของเครือข่ายปลายทาง และเกตเวย์ซึ่งเป็นทางออกของดาต้าแกรม

ตารางเส้นทางจะบรรจุแอдресหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางออกไปสู่เครือข่ายใดๆ ที่ไม่ได้ระบุอยู่ในตารางเส้นทาง แอдресนี้เรียกว่า ดีฟอลต์เกตเวย์ (Default Gateway) หรือ ดีฟอลต์เราเตอร์ (Default Router) ซึ่งแทนด้วยแอдрес 0.0.0.0 ไอพีจะเลือกเส้นทางโดยตรวจสอบว่าแอдресปลายทางตรงกับรายการใดในตาราง แล้วส่งค่าค่าแกรมไปยังเกตเวย์ของรายการนั้น หากไม่พบรายการใดในตาราง ก็จะส่งไปยังดีฟอลต์เกตเวย์

5.3 ประเภทของการเลือกเส้นทาง

เมื่อค่าค่าแกรมเดินทางออกนอกเครือข่ายที่อาจต้องผ่านเราเตอร์จำนวนมากโดยมีเส้นทางได้หลายเส้นทาง แต่เราเตอร์จะทราบได้อย่างไรว่ามีเส้นทางใดบ้าง และเส้นทางใดที่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด

เราเตอร์จะส่งค่าค่าแกรมได้จำเป็นต้องมีแผนที่เครือข่าย ซึ่งก็คือตารางเส้นทาง สำหรับวิธีที่ใช้ในการสร้างตารางเส้นทางนี้มี 2 แบบคือ

1. **การเลือกเส้นทางแบบสแตติก(Static Routing)** ตารางเลือกเส้นทางสร้างขึ้นและแก้ไขโดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย
2. **การเลือกเส้นทางแบบไดนามิก(Dynamic Routing)** ใช้ซอฟต์แวร์คำนวณหาค่าตารางเลือกเส้นทาง ตารางสามารถปรับเปลี่ยนได้หากสภาพเครือข่ายเปลี่ยนไป

การเลือกเส้นทางแบบสแตติก

การเลือกเส้นทางแบบนี้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายเป็นผู้พิจารณาและคำนวณหาเส้นทางทั้งหมด โดยใส่ค่าตารางเส้นทางให้กับเราเตอร์ทุกตัว ตารางเลือกเส้นทางนี้จะมีค่าตายตัวตลอดถึงแม้ว่าสภาพของเครือข่ายจะเปลี่ยนไป ดังนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องคอยตรวจสอบเครือข่ายและปรับเปลี่ยนตารางเส้นทางให้ถูก

รูปที่ 5-1 แสดงเครือข่ายที่ประกอบด้วยเราเตอร์ 2 ตัว เราเตอร์แต่ละตัวจะมีตารางเส้นทางที่ผู้ดูแลระบบป้อนเพื่อใช้กำหนดทิศทางการส่งค่าค่าแกรม ทุกเครือข่ายที่เชื่อมโดยตรงกับเราเตอร์อื่นจะมีค่าเกตเวย์เท่ากับไอพีแอдресประจำอินเทอร์เฟซนั้น ส่วนเครือข่ายที่ต้องผ่านเราเตอร์อื่นจะมีค่าเกตเวย์เท่ากับไอพีแอдресของเราเตอร์ขั้นถัดไป (Next Hop Router) เช่นตารางเส้นทางในเราเตอร์ R1 มีค่าเกตเวย์ประจำเครือข่าย 1 และเครือข่าย 2 เท่ากับ 1.1 และ 2.1 ตามลำดับ ส่วนเกตเวย์สำหรับเครือข่าย 4 จะมีค่าเท่ากับ 3.2 ซึ่งเป็นแอдресประจำอินเทอร์เฟซ e1 ของ R2 (R2 เป็นเราเตอร์ขั้นถัดไปของ R1)

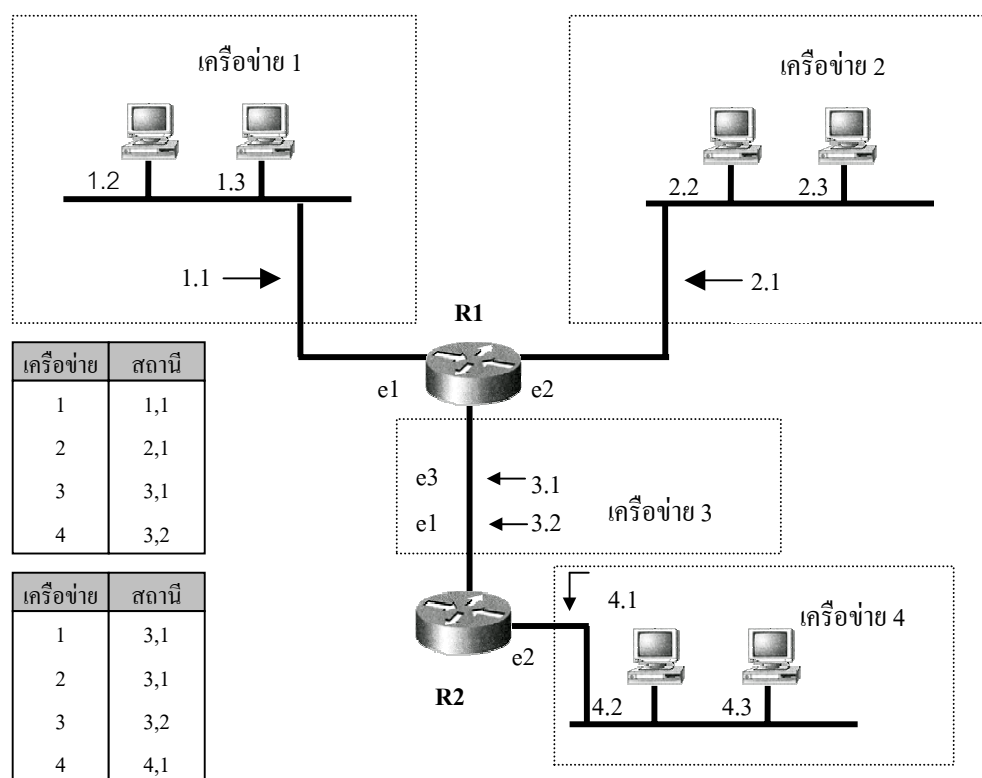
การเลือกเส้นทางแบบสแตติกนิยมใช้กับการเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุดระหว่างเราเตอร์สองตัว เช่นเครือข่ายมีทางออกไปสู่ภายนอกหรืออินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว มักจะกำหนดเส้นทางแบบสแตติก การเลือกเส้นทางแบบสแตติกมีข้อดีข้อเสียดังนี้

ข้อดี

1. สะดวกต่อการใช้งานกับเครือข่ายขนาดเล็ก
2. ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เลือกเส้นทาง เราเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีชิพยูสมรรถนะสูง
3. ประหยัดแบนด์วิดธ์เครือข่ายเนื่องจากไม่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเราเตอร์
4. สามารถจำกัดให้เข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายที่ต้องการ

ข้อเสีย

1. ไม่เหมาะกับเครือข่ายขนาดใหญ่ เพราะผู้ดูแลระบบสามารถคำนวณหาเส้นทางในเครือข่ายที่มีขนาดเล็กได้ แต่ในเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเราเตอร์เป็นจำนวนมากการคำนวณและป้อนค่าเข้าสู่เราเตอร์โดยตรงเป็นสิ่งที่เกินวิสัย
2. ไม่สะดวกต่อการเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่าย เพราะผู้ดูแลต้องคำนวณหาเส้นทางใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่าย
3. ตารางเส้นทางเป็นตารางคงตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง ถ้าเส้นทางใดถูกตัดขาดไป ผู้ดูแลระบบจะต้องคอยตรวจสอบและแก้ไขเอง



รูปที่ 5-1 เครือข่ายการแสดงผลการเลือกเส้นทางแบบสแตติก

การเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

การเลือกเส้นทางแบบนี้จะใช้ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลการเลือกเส้นทางระหว่างเราเตอร์ด้วยกัน โดยใช้โพรโทคอลเลือกเส้นทาง เราเตอร์จะสร้างตารางเลือกเส้นทางจากสภาพเครือข่ายขณะนั้น หากเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงตารางเส้นทางก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

การเลือกเส้นทางแบบไดนามิกต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนค่าเส้นทางระหว่างเราเตอร์และใช้ซีพียูในเราเตอร์เพื่อสร้างตารางเส้นทาง เราเตอร์ประเภทนี้จึงมักมีราคาสูงกว่าเราเตอร์ที่มีโพรโทคอลแบบสแตติกอย่างเดียว เพราะต้องออกแบบซอฟต์แวร์ให้ทำงานตามโพรโทคอลเลือกเส้นทาง และซีพียูต้องมีความสามารถสูงพอในการคำนวณหาตารางเส้นทาง

ข้อดีของการการเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

1. รองรับขนาดเครือข่ายที่ขยายขึ้นเป็นลำดับได้
2. ตารางเส้นทางเปลี่ยนแปลงค่าเองตามการทำงานของซอฟต์แวร์ เส้นทางใดที่ถูกตัดขาดจะมีการหาเส้นทางใหม่ทดแทน

ประเภทโพรโทคอลเลือกเส้นทางแบบไดนามิก

โพรโทคอลเลือกเส้นทางแบบไดนามิกสามารถจัดแยกประเภทออกได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะกล่าวเพียง 2 รูปแบบคือ

1. โพรโทคอลเกตเวย์ภายในและภายนอก (Interior Gateway Protocol และ Exterior Gateway Protocol)
2. โพรโทคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์และลิงก์สเทต (Distance Vector Protocol และ Link State Protocol)

โพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกและภายใน

การจัดแบบนี้แบ่งชนิดโพรโทคอลออกเป็นโพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกและโพรโทคอลเกตเวย์ภายใน โพรโทคอลเกตเวย์ภายนอกมีหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางระหว่างเครือข่ายที่มีการบริหารงานเป็นอิสระออกจากกัน โดยแต่ละเครือข่ายที่มีการบริหารเป็นอิสระออกจากกันจะเรียกว่า ระบบบอโตโนมัส (Autonomous System) แต่ละระบบบอโตโนมัสมีหมายเลขประจำของตนเองเรียกว่า เลขระบบบอโตโนมัส (Autonomous System Number) หมายเลขนี้สามารถขอได้จากหน่วยงานนิค (NIC) ประจำภูมิภาค เลขระบบบอโตโนมัสเป็นค่าที่ระบุข้อมูลเส้นทางที่แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายนั้นมาจากที่ใด

อินเทอร์เน็ตในยุคแรกใช้โพรโทคอล อีจีพี (EGP: Exterior Gateway Protocol) เป็นโพรโทคอลเกตเวย์ภายนอก แต่ในปัจจุบันโพรโทคอลที่นิยมใช้ระหว่างเครือข่ายคือบีจีพี (BGP : Border Gateway Protocol) และนำมาใช้งานแทนอีจีพี บีจีพีผ่านการพัฒนามาเป็นลำดับกระทั่งปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4 จึงเรียกว่า บีจีพี-4

โพรโทคอลเกตเวย์ภายในเป็นโพรโทคอลที่ออกแบบเพื่อใช้งานในระบบบอโตโนมัสหนึ่งๆ เช่น อาร์ไอพี (RIP : Routing Information Protocol) และ โอเอสพีเอฟ (OSPF: Open Shortest Path First) โพรโทคอลทั้งสองนี้เป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลและใช้งานอย่างแพร่หลายในเครือข่ายทั่วไป ในขณะที่โพรโทคอลเฉพาะที่ออกแบบโดยบริษัทซิสโก้ (Cisco) คืออีไอจีอาร์พี (EIGRP : Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) เป็นอีกโพรโทคอลหนึ่งที่นิยมใช้ตามความแพร่หลายของเราเตอร์ของซิสโก้

เมตริก (Metric)

เมตริกเป็นค่าที่นำมาใช้คำนวณหาว่าเส้นทางใดเหมาะต่อการใช้มากกว่าเส้นทางอื่น ค่าเมตริกที่ใช้อาจเป็นได้ทั้งระยะทาง เวลาหน่วง ความน่าเชื่อถือ หรือความเร็ว โพรโทคอลที่ไม่สลับซับซ้อนอาจจะเลือกใช้เมตริกเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่นอาจใช้เฉพาะระยะทางซึ่งนับจากจำนวนเราเตอร์ที่ต้องส่งผ่านหรือเรียกว่าจำนวนขั้น (Hop Count)

จำนวนขั้นนับจากจำนวนเราเตอร์ที่ค่าค่าแกรมต้องเดินผ่านดังตัวอย่างในรูปที่ 5-2 หากค่าค่าแกรมไม่ต้องเดินผ่านเราเตอร์จำนวนขั้นจะเท่ากับ 0 หากต้องข้ามเราเตอร์หนึ่งตัว จำนวนขั้นจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 แต่โปรโตคอลบางชนิดอาจนับจำนวนขั้นตามจำนวนลิงก์ที่ค่าค่าแกรมเดินผ่านแทนการนับด้วยจำนวนเราเตอร์ หากเครือข่ายอยู่ติดกับเราเตอร์จะมีจำนวนขั้นเท่ากับ 1 แทนที่จะเท่ากับ 0

โปรโตคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์และลิงค์สเตต

การจัดแบ่งโปรโตคอลในแบบนี้อาศัยรูปแบบของข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างเราเตอร์และวิธีที่เราเตอร์สร้างตารางเลือกเส้นทางจากข้อมูลนั้น

เราเตอร์ที่ใช้โปรโตคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์อาศัยระยะทางเพื่อกำหนดว่าเส้นทางใดเหมาะสมกว่าเส้นทางอื่น ความหมายของดิสเทนซ์เวกเตอร์คือใช้ระยะทางเป็นค่าเมตริก และแอดเดรสของเครือข่ายปลายทางเป็นเวกเตอร์กำหนดจุดหมายปลายทาง

การทำงานพื้นฐานของโปรโตคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์จะส่งข้อมูลเลือกเส้นทางไปยังเราเตอร์ที่อยู่ข้างเคียงทุกตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นช่วงเวลา ข้อมูลเลือกเส้นทางประกอบด้วยตารางเลือกเส้นทางของตนเองทั้งหมดที่กำกับด้วยเมตริก เราเตอร์แต่ละตัวจะใช้ตารางเส้นทางของตนเองร่วมกับตารางเส้นทางที่ได้รับมาใหม่เพื่อกำหนดหาระยะทางที่สั้นที่สุด โปรโตคอลดิสเทนซ์เวกเตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ อาร์ไอพี ค่าเมตริกที่ใช้คือจำนวนขั้น อาร์ไอพีถือว่าเส้นทางที่ดีที่สุดคือเส้นทางที่มีจำนวนขั้นน้อยที่สุด

โปรโตคอลลิงค์สเตตไม่ได้แลกเปลี่ยนตารางเส้นทางโดยตรงเหมือนกับที่ใช้ในดิสเทนซ์เวกเตอร์ หากแต่เราเตอร์แต่ละตัวจะตรวจสอบ สถานะลิงก์ (Link State) ที่เชื่อมไปยังเราเตอร์ข้างเคียงว่าใช้งานได้หรือไม่พร้อมกับค่าเมตริกซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นความเร็วของสายสื่อสาร เช่นให้ค่า 1 สำหรับสายสื่อสารที่มีความเร็ว 2 เมกะบิตต่อวินาที และ 10 สำหรับสายสื่อสารที่มีความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที โปรโตคอลลิงค์สเตตที่นิยมใช้คือ โอเอสพีเอฟ

5.4 อาร์ไอพี

อาร์ไอพีมีกำเนิดมาจากโปรโตคอลเลือกเส้นทางในระบบเครือข่ายซีร็อกซ์ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นอาร์ไอพีและโปรโตคอลอื่นได้แก่ไอพีเอกซ์ (โนเวลล์) และไอจีอาร์พี (ซิสโก้) อาร์ไอพีเป็นโปรโตคอลแบบดิสเทนซ์เวกเตอร์และใช้ระยะทางเป็นค่าเมตริกเพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการเลือกเส้นทาง

อาร์ไอพีเป็นโปรโตคอลแบบดิสเทนซ์เวกเตอร์ ขั้นตอนพื้นฐานที่อาร์ไอพีใช้คือขั้นตอนวิธีของฟอร์ด/ฟูเกอร์สัน หรือเรียกอีกชื่อว่าเบลแมน-ฟอร์ด เราเตอร์อาร์ไอพีจะเก็บตารางเส้นทางซึ่งประกอบด้วยแอดเดรสเครือข่าย แอดเดรสของเราเตอร์ถัดไปซึ่งเป็นเกตเวย์ไปยังเครือข่ายนั้น และเมตริกประจำเส้นทางซึ่งโดยปกติจะนับตามจำนวนเราเตอร์ระหว่างทาง

5.4.1 การทำงานของอาร์ไอพี

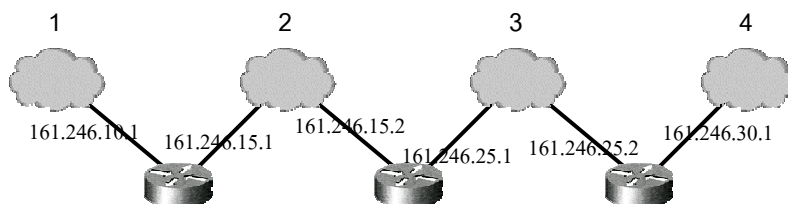
เริ่มแรกเราเตอร์แต่ละตัวจะได้รับการกำหนดแอดเดรสเครือข่ายประจำแต่ละอินเทอร์เฟซของเราเตอร์นั้น ซึ่งเราเตอร์ก็จะสร้างตารางเส้นทางจากแอดเดรสเครือข่ายที่มี แล้วส่งตารางเส้นทางของตัวเองไปให้เราเตอร์ข้างเคียงด้วยการบรอดคาสต์

เมื่อเราเตอร์ได้รับตารางเส้นทางจากเราเตอร์ตัวอื่น ก็จะปรับตารางเส้นทางของตัวเองพร้อมทั้งบรอดคาสต์ตารางของตัวเองไปให้เราเตอร์ข้างเคียงอีกเช่นกัน วิธีนี้ทำให้เราเตอร์แต่ละตัวสามารถคำนวณระยะทางและทิศทางของเครือข่ายอื่นที่เราเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่อได้ ในที่สุดเราเตอร์ทุกตัวก็จะทราบแอดเดรสทั้งหมดของเครือข่าย สำหรับการปรับค่าตารางเส้นทางเราเตอร์จะพิจารณาโดย

1. ถ้าเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่มีในตารางเส้นทาง จะใส่เส้นทางนั้นเข้าตารางเลย
2. ถ้าเป็นเส้นทางที่มีข้อมูลอยู่ในตารางเส้นทางแล้ว เราเตอร์จะพิจารณาว่าเป็นเส้นทางที่สั้นกว่าข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง จะแทนที่ข้อมูลในตารางด้วยข้อมูลใหม่
3. ถ้าได้รับข้อมูลเส้นทางจากเราเตอร์ R ใดๆ และตรวจพบว่าในตารางมีเส้นทางซึ่งเราเตอร์ R เป็นเกตเวย์อยู่แล้ว ให้ปรับค่าเส้นทางใหม่ตามค่าที่ได้รับจากเราเตอร์ R นั้น

ตัวอย่างการสร้างตารางเส้นทาง

สมมติให้มีเครือข่ายดังรูป 5.2



รูปที่ 5-2 เครือข่ายสาขิตการทำงานของอาร์ไอพี

ในตอนแรกที่เราเตอร์ทั้ง 3 ตัวเริ่มทำงาน ค่าในตารางเส้นทางของเราเตอร์แต่ละตัวที่เกิดจากการติดตั้งค่าของผู้ดูแลเครือข่ายจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์นั้นโดยตรงดังนี้

ตาราง R1

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.10.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.15.0	0.0.0.0	e2	1

ตาราง R2

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e2	1

ตาราง R3

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.25.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.30.0	0.0.0.0	e2	1

ตารางเลือกเส้นทางตามตัวอย่างข้างต้นแสดงเพียงฟิลด์สำคัญซึ่งประกอบด้วย

เครือข่าย : ไอพีแอดเดรสของเครือข่ายปลายทาง

เกตเวย์ : ไอพีแอดเดรสของเราเตอร์ซึ่งเป็นทางออกไปสู่เครือข่ายปลายทาง

อินเทอร์เฟซ : อินเทอร์เฟซของเราเตอร์

เมตริก : จำนวนชั้น

ในตอนแรกเราเตอร์จะมีตารางเส้นทางเฉพาะเครือข่ายที่อยู่ติดกับเราเตอร์ แต่เส้นทางไปเครือข่ายอื่นนั้นจะได้รับการแลกเปลี่ยนตารางเส้นทางกับเราเตอร์ตัวอื่น ซึ่งอาร์ไอพีนี้กำหนดให้เราเตอร์ประกาศเส้นทางให้กับเราเตอร์ข้างเคียงทุกๆ 30 วินาที หากสมมติให้ R1 บรอดแคสต์ R2 จะได้รับแอดเดรส 161.246.10.0 และ 161.246.15.0 จาก R1

เครือข่าย 161.246.15.0 เป็นค่าที่มีอยู่ในตารางแล้วและเป็นเครือข่ายที่อยู่ติดกับเราเตอร์ R2 จึงไม่เปลี่ยนค่า ส่วนเครือข่าย 161.246.10.0 เป็นค่าใหม่ R2 จะเพิ่มค่าเข้าไปในตารางโดยมองว่า “เราเตอร์ R2 สามารถไปถึงเครือข่าย 161.246.10.0 ได้โดยผ่านเราเตอร์ R1 ซึ่งถ้าเราเตอร์ R1 สามารถไปยังเครือข่าย 161.246.10.0 ได้ด้วยระยะทาง 1 จำนวนชั้น ดังนั้นถ้าเราเตอร์ R2 สามารถไปเครือข่ายนั้นโดยผ่านเราเตอร์ R1 ก็สามารถึงได้ด้วยระยะทางที่เราเตอร์ R1 ไป + 1 จึงเท่ากับ $1+1 = 2$ จำนวนชั้น” และใช้เกตเวย์ 161.246.15.1 เป็นทางออก ตาราง ของ R2 หลังจากได้รับตารางเส้นทางที่ R1 บรอดแคสต์ให้จะเป็น

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริกซ์
161.246.10.0	161.246.15.1	e1	2
161.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e1	1

← ค่าที่ได้ใหม่

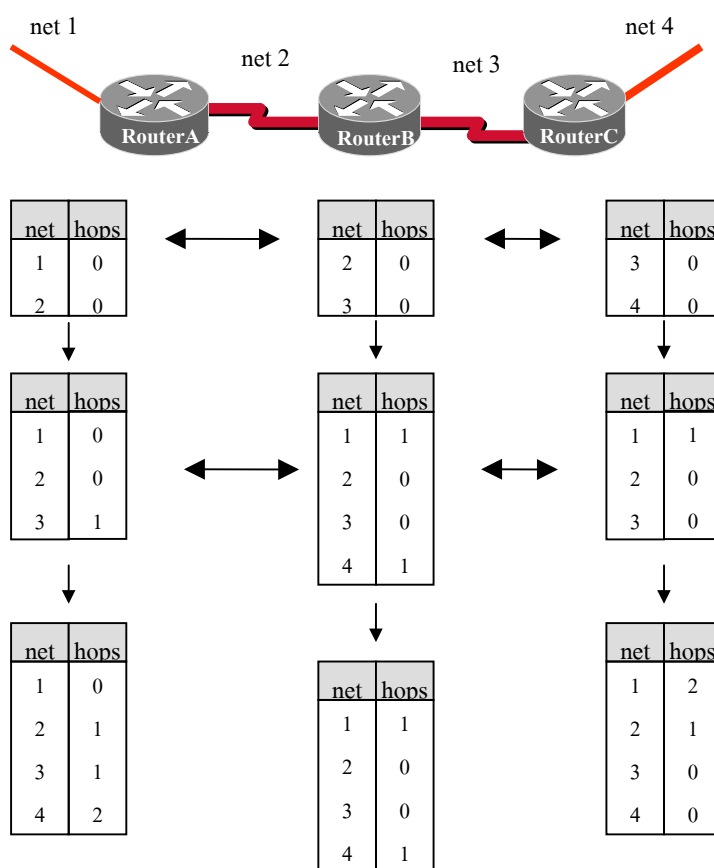
ถ้าต่อมา R3 บรอดคาสต์เฉพาะเราเตอร์ R2 ก็จะได้รับค่าและเปลี่ยนค่าในตารางเช่นเดียวกัน ดังนั้นตารางเส้นทางของเราเตอร์ R2 จะเป็น

เครือข่าย	เกตเวย์	อินเทอร์เฟซ	เมตริก
161.246.10.0	161.246.15.1	e1	2
161.246.15.0	0.0.0.0	e1	1
161.246.25.0	0.0.0.0	e2	1
161.246.30.0	161.246.25.2	e2	2

ค่าที่ได้ใหม่



ตารางของ R2 ในตอนแรกมีเพียงแค่เครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเราเตอร์นั้น หลังจากที่ได้รับ broadcast จาก R1 และ R3 ตารางของ R2 ก็จะมีข้อมูลของเครือข่ายครบทุกเครือข่าย รูปที่ 5-3 แสดงการประกาศและปรับค่าตารางเส้นทางของเราเตอร์ทั้งหมด โดยสมมติให้แต่ละเราเตอร์ประกาศค่าตารางพร้อมกัน



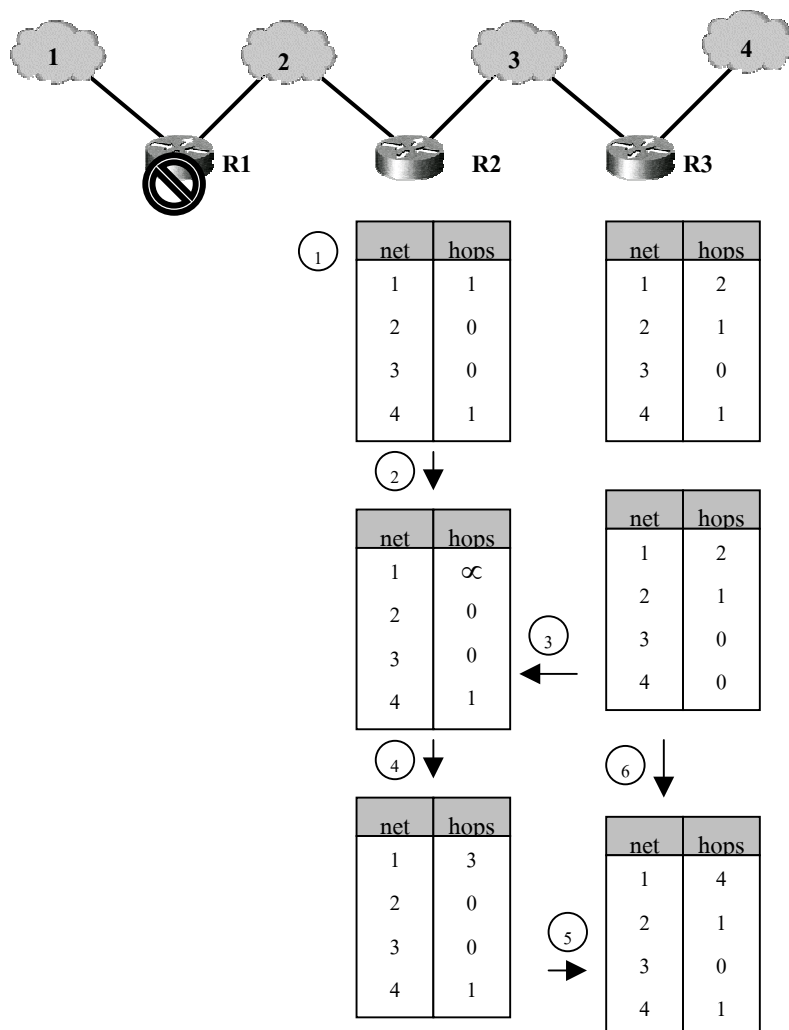
รูปที่ 5-3 การประกาศค่าและปรับค่าและตารางของอาร์ไอพี

5.4.2 การปรับค่าเมื่อเครือข่ายเปลี่ยน

กรณีที่โครงสร้างของเครือข่ายไม่เปลี่ยนแปลง ตารางเส้นทางของอาร์ไอพีก็จะมีเสถียรภาพถึงแม้ว่าเราเตอร์จะประกาศตารางออกไปทุกๆ 30 วินาที จึงเป็นการตรวจสอบสภาพเส้นทางและพร้อมที่จะปรับตารางเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพของเครือข่ายถ้าเส้นทางเดิมนั้นมีปัญหา

เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติแล้วเราเตอร์อาร์ไอพีใดๆ จะไม่สามารถปรับตารางเส้นทางใหม่ได้หากเราเตอร์ข้างเคียงไม่ประกาศค่าเส้นทางให้ ซึ่งอาจเป็นเพราะเราเตอร์ข้างเคียงตัวนั้นไม่สามารถทำงานได้หรือหยุดทำงานชั่วคราว อาร์ไอพีจึงหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยการกำหนดให้เส้นทางทุกเส้นทางมีอายุการใช้งานปกติจะกำหนดไว้ที่ 180 วินาที ถ้าเส้นทางใดไม่ได้รับการประกาศค่าเส้นทางใดๆ เป็นเวลาตามที่กำหนดไว้ จะถือว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไป และเราเตอร์จะเปลี่ยนเมตริกของเส้นทางนั้นให้เป็นอนันต์ แต่จะยังไม่ลบเส้นทางนั้นออกจากตาราง หากมีการประกาศเส้นทางนั้นมาจากเราเตอร์อื่น เราเตอร์จะปรับเส้นทางให้ใช้เส้นทางตามที่ได้รับจากเราเตอร์อื่นนั้น

ปัญหาการนับเข้าสู่อนันต์



รูป 5.4 การนับเข้าสู่อนันต์

การทำงานของอาร์ไอฟิอาจมีปัญหาเวลาที่เรเตอร์ R พบเส้นทางไปยังเครือข่ายหนึ่งผิดปกติ ในขณะที่เรเตอร์ข้างเคียงตัวหนึ่งแจ้งว่ามีเส้นทางไปยังเครือข่ายที่เกิดผิดปกติ เรเตอร์ R ที่พบปัญหาก็จะปรับค่าเส้นทางตามค่าที่ได้รับมาใหม่ แต่เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เรเตอร์ข้างเคียงสามารถไปถึงเครือข่ายนั้นได้โดยผ่านทางเรเตอร์ R ทำให้เกิดการปรับเมตริกต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่า การนับเข้าสู่อนันต์ (Count to Infinity)

ให้ตารางเส้นทางที่เรเตอร์ R2 และ R3 มีค่าดังตำแหน่ง ในจังหวะที่เรเตอร์ R1 ทำงานผิดปกติ ทำให้เครือข่าย 1 จะถูกตัดขาดออกไป ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะลดลงตามการทำงานของตัวจับเวลา เมื่อเมื่อ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ดังตำแหน่ง

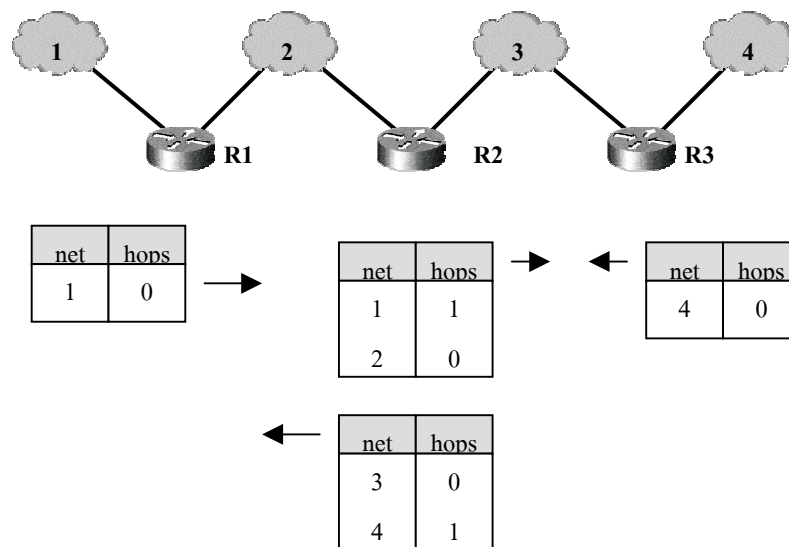
หากเวลานั้นถึงเวลาที่ R3 บรอดแคสต์ R3 จะส่งค่าเส้นทางมาให้ R2 ทำให้ R2 ได้รับเส้นทางไปเครือข่าย 1 มาด้วยเมตริก 2 ดังนั้น R2 จึงเปลี่ยนค่าในตารางเส้นทางให้เส้นทางไปเครือข่าย 1 สามารถไปโดยผ่านทาง R3 ด้วยเมตริก 3 แต่ที่จริงแล้วเครือข่าย 1 นั้นไม่สามารถใช้งานได้อยู่ในขณะนั้น R2 และ R3 ก็ไม่ทราบได้โดยตรง ทำให้เมื่อถึงเวลา R2 และ R3 ประกาศตารางเส้นทางตารางของทั้งสองจะปรับค่าเส้นทางเพื่อไปยังเครือข่าย 1 อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาร์ไอฟิได้กำหนดค่าเมตริกไว้ค่าหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานี้ ค่าเมตริกนี้ควรเป็นค่าที่ไม่สูงมากเพราะจะได้ไม่ต้องใช้เวลานาน แต่ถ้าน้อยเกินไปก็อาจทำให้เครือข่ายถูกจำกัดให้เล็กลง ซึ่งปกติจะกำหนดไว้ที่ 16 เมื่อเรเตอร์เพิ่มค่าไปถึง 16 ก็จะทราบว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่สามารถไปถึงได้ และจะเข้าสู่กระบวนการจับเวลาเพื่อกำจัดเส้นทางออกจากตารางเวลาลู่เข้า

เวลาลู่เข้าของอาร์ไอฟิหมายถึงเวลาที่เรเตอร์ใช้ปรับตารางจนกระทั่งตารางมีค่าถูกต้องตามโครงสร้างของเครือข่ายจริง จากข้อกำหนดของการประกาศค่าของเรเตอร์อาร์ไอฟิทุกๆ 30 วินาที ปัญหาการนับเข้าสู่อนันต์ในเครือข่ายที่ใช้อาร์ไอฟิจะใช้เวลาสูงสุดประมาณ 7 นาที

หากเวลาลู่เข้าของอาร์ไอฟิสั้นลง เครือข่ายก็ย่อมที่จะเข้าสู่เสถียรภาพได้เร็วขึ้น วิธีปรับเวลาลู่เข้าของอาร์ไอฟิให้สั้นลงมีหลายวิธี ดังนี้

สปลิตโฮไรซัน(Split Horizon)

วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหานับเข้าสู่อนันต์ (เฉพาะเครือข่ายบางรูปแบบเท่านั้น) โดยเรเตอร์จะไม่ประกาศตารางเส้นทางทั้งตารางให้กับเรเตอร์ข้างเคียงแต่จะประกาศเฉพาะเส้นทางที่ไม่ได้เรียนรู้มาจากเรเตอร์ตัวนั้นเท่านั้น เช่นเรเตอร์ R2 ได้รับตารางเส้นทางไปเครือข่าย 1 มาจากเรเตอร์ R1 เรเตอร์ R2 ก็จะประกาศเฉพาะเส้นทางของเครือข่าย 3 และ 4 ไปให้กับ R1 ดังรูป



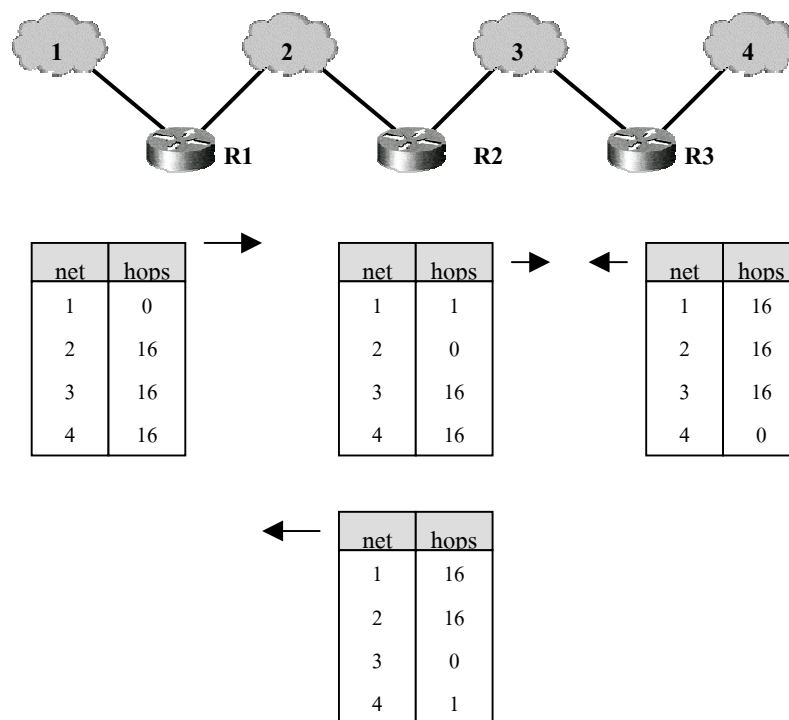
รูปที่ 5-5 การประกาศเส้นทางด้วยวิธีสปลิตฮอไรซัน

หากเราเตอร์ R1 หยุดทำงานไป ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะค่อยๆ ลดลงจนครบ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ โดยที่ R2 จะไม่ได้รับการประกาศเส้นทางไปเครือข่าย 1 จาก R3 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ R2 ประกาศให้ R3 รู้วิธีไปยังเครือข่าย 1 เอง ดังนั้นจึงไม่เกิดปัญหานับเข้าสู่อนันต์

สปลิตฮอไรซันแบบพอยซันรีเวอร์ส (Split Horizon with Poisoned Reverse)

วิธีนี้เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งของสปลิตฮอไรซันที่ใช้วิธีแจ้งค่าเส้นทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการนับเข้าสู่อนันต์

วิธีนี้จะยอมให้เราเตอร์ประกาศเส้นทางที่เรียนรู้จากลิงก์หนึ่งๆ กลับไปได้ แต่ให้เมตริกประจำเส้นทางนั้นเป็นอนันต์หรือเท่ากับ 16 เพื่อกำกับว่าเส้นทางนั้นไม่สามารถใช้งานได้ เช่น มีเราเตอร์ต่อกัน ดังรูป



รูปที่5-6 การประกาศเส้นทางด้วยวิธีสปลิตฮอปไรชันแบบพอยชันรีเวอร์ส

หากเราเตอร์ R1 หยุดทำงาน ค่าเส้นทางของเครือข่าย 1 ใน R2 จะลดลงตามเวลาการทำงานของตัวจับเวลา และเมื่อครบ 180 วินาที เส้นทางไปเครือข่าย 1 จะเปลี่ยนเป็นอนันต์ เมื่อทั้ง R2 และ R3 ต่างประกาศค่าซึ่งแจ้งว่าระยะทางไปเครือข่าย 1 มีค่าเท่ากับ 16 ส่วนทางกันก็จะทราบได้ว่าเครือข่าย 1 ใช้งานไม่ได้ ทั้ง R2 และ R3 ก็จะกำจัดเส้นทางไปเครือข่าย 1 โดยไม่เกิดปัญหาค้างค้ำสู่ออนันต์

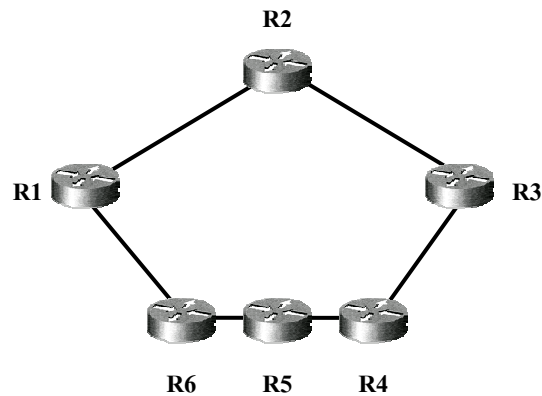
วิธีนี้จะสร้างแพ็กเก็ตมากกว่าวิธีสปลิตฮอปไรชันแบบธรรมดา เนื่องจากมีค่าที่ต้องประกาศมากกว่า แต่ก็เป็วิธีที่เราเตอร์ในปัจจุบันนิยมใช้เนื่องจากให้ประสิทธิผลดีกว่า

เทคนิคของสปลิตฮอปไรชันทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถป้องกันปัญหาค้างค้ำสู่ออนันต์ได้ทุกรูปแบบ เครือข่าย ช่วยแก้ปัญหาสำหรับเราเตอร์สองตัวที่อยู่ข้างเคียงกันเท่านั้น

ทริกเกอร์อัปเดต

สปลิตฮอปไรชันทั้ง 2 วิธีนั้นช่วยแก้ปัญหาการนับเวลาเข้าสู่ออนันต์เพื่อลดเวลาเข้าสู่ หากแต่ยังต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่จะตรวจสอบว่าเส้นทางหนึ่งๆ มีปัญหา ทริกเกอร์อัปเดตเป็นเทคนิคเสริมที่ช่วยลดเวลาเข้าสู่ของอาร์ไอพี คือกำหนดให้เราเตอร์ประกาศค่าเส้นทางออกไปทันทีที่พบว่าโครงสร้างเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรอให้ครบเวลา 30 วินาที

หากเราเตอร์ทุกตัวใช้ทริกเกอร์อัปเดตก็จะสามารถปรับปรุงตารางได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็อาจจะสร้างภาระในเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีเราเตอร์หลายตัว เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ย่อมทำให้เราเตอร์ตัวหนึ่งส่งข้อมูลให้เราเตอร์ตัวอื่นประกาศค่าตามกันไปอย่างต่อเนื่องหรือเกิดแพ็กเก็ตบรอดแคสต์เป็นจำนวนมาก แต่เทคนิคนี้อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นได้ เช่นในกรณีที่มีเครือข่ายดังรูป



รูปที่ 5-7 เครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้โฮลดาวน์ร่วมกับทริกเกอร์อัปเดต

ถ้าเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง R3 กับ R4 ไม่สามารถใช้งานได้และใช้เทคนิคทริกเกอร์อัปเดตแจ้งไปยังเราเตอร์ที่อยู่ข้างเคียง ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อ R1 ได้รับการแจ้งค่าจาก R2 ก่อน R6 ทำให้ R1 ปรับตารางว่าเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานไม่ได้

ต่อมาก่อนที่ R6 จะได้รับแจ้งจาก R5 ถ้าถึงเวลาประกาศเส้นทางออกไป ทำให้ R1 ได้รับแจ้งว่ามีเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานได้ผ่านไปทาง R6 ทำให้ R1 ปรับตารางเส้นทางกลับไปใหม่ว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ใช้งานได้ ทำให้กว่าที่เราเตอร์ทุกตัวจะรู้ว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ไม่สามารถใช้งานได้ ก็ใช้เวลานานพอสมควร เพื่อแก้ปัญหานี้จึงใช้กฎเพิ่มเติมสำหรับการปรับตารางที่เรียกว่าโฮลดาวน์ (Hold Down)

โฮลดาวน์กำหนดช่วงเวลาให้เราเตอร์ดปรับเปลี่ยนค่าที่เพิ่งจะตรวจพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ จากตัวอย่างข้างต้นนี้ เมื่อ R1 ปรับเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 ว่าไม่สามารถใช้งานได้ก็กฎโฮลดาวน์จะบังคับให้ R1 รอเวลาโดยไม่รับการแจ้งค่าว่าเส้นทางระหว่าง R3 กับ R4 สามารถใช้งานได้จากรเราเตอร์อื่นเป็นเวลาหนึ่ง โดยช่วงเวลานี้ควรเป็นช่วงเวลาที่มากพอจะให้ทริกเกอร์อัปเดตกระจายไปยังเราเตอร์ทุกตัว ซึ่งการใช้โฮลดาวน์ถึงแม้ว่าจะทำให้ช่วงเวลาลู่อ่านานกว่าแบบไม่ใช่ แต่ทำให้การทำงานของระบบดีกว่าแบบไม่ใช่ด้วย

ตัวจับเวลาในอาร์ไอพี

ตัวจับเวลาในอาร์ไอพีจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ

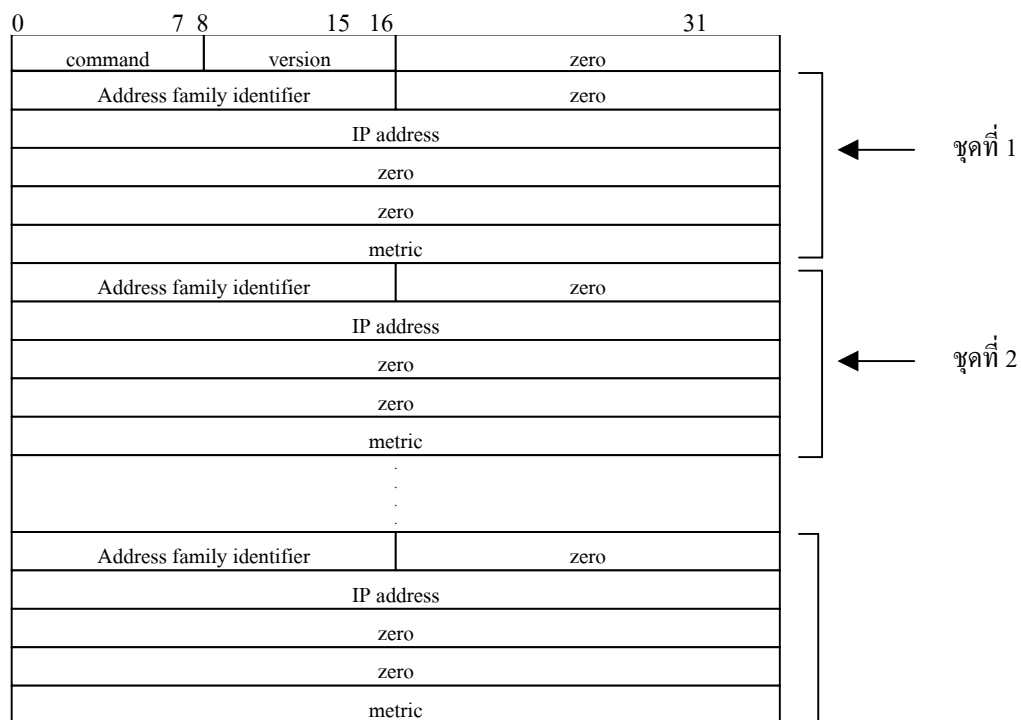
1. **ตัวจับเวลาปรับค่า (Update Timer)** เป็นช่วงเวลาที่กำหนดการบรอดคาสต์ของเราเตอร์ ซึ่งปกติจะให้บรอดคาสต์ตารางทุกๆ 30 วินาที แต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบรอดแคสต์พร้อมกัน เช่น ในเราเตอร์ซิสโก้จะสุ่มค่า RIP_JITTER ซึ่งมีค่าได้ไม่เกิน 4.5

วินาทีแล้วนำมาลบกับค่า 30 ตัวจับเวลาปรับค่าของเราเตอร์ซิสโก้จึงอยู่ระหว่าง 25.5 ถึง 30 วินาที วิธีนี้จึงช่วยลดโอกาสเกิดการบรอดแคสต์แพ็กเก็ตพร้อมกันเป็นจำนวนมากลงไป นอกจากนี้เพื่อป้องกันการกลับมาเข้าจังหวะของเราเตอร์เมื่อเกิดทริกเกอร์อัปเดต เราเตอร์จะต้องไม่รีเซ็ตตัวจับเวลาให้กลับมาเป็นศูนย์เมื่อเกิดทริกเกอร์อัปเดต แต่ให้จับเวลาต่อไปตามปกติและบรอดแคสต์ออกไปเมื่อถึงเวลา

2. **ตัวจับเวลาหมดอายุ (Expiration Timer)** เป็นตัวกำหนดอายุของแต่ละเส้นทาง โดยถ้าเส้นทางใดไม่ได้รับประกาศเส้นทางนั้นมาจากเราเตอร์อื่นเป็นเวลาเท่าที่กำหนดนี้ ค่าเมตริกของเส้นทางนั้นก็จะถูกเปลี่ยนเป็น 16 เพื่อแสดงว่าไม่สามารถไปถึงได้ โดยปกติจะกำหนดเวลานี้เป็น 180 วินาที
3. **ตัวจับเวลากำจัดเส้นทาง (Garbage Collection Timer)** สำหรับเส้นทางที่หมดอายุจากการจับเวลา 180 วินาทีข้างต้นแล้วจะยังไม่ถูกลบออกจากตารางทันที แต่จะนับเวลาลอยหลังเป็นจำนวนเวลาตามที่กำหนดนี้เพื่อลบเส้นทางนี้ออกไปจากตาราง แต่ในระหว่างที่นับเวลาลอยหลังนี้ก็จะบรอดแคสต์เส้นทางนี้ออกไปด้วย เพื่อให้เราเตอร์ตัวอื่นนับเวลาลอยหลังเพื่อลบเส้นทางนี้ด้วย

เฟรมอาร์ไอพี

เฟรมอาร์ไอพีจะนำส่งโดยบรรจุอยู่ในยูนิคิพี ลักษณะของเฟรมอาร์ไอพีจะเป็นดังรูป



รูปที่ 5-8 ฟอรัมเมตของเฟรมอาร์ไอพี

รูปแบบเฟรมในที่นี้แสดงเฉพาะการใช้อาร์ไอพีในเครือข่ายไอพีเท่านั้น หากเป็นเครือข่ายอื่นจะมีรูปแบบแตกต่างออกไป โดยแต่ละฟิลด์มีความหมายดังนี้

- command ขนาด 8 บิต : กำหนดแบบการทำงานว่าเป็นการร้องขอ (ค่าเท่ากับ 1) หรือการตอบรับ (ค่าเท่ากับ 2) การบรอดคาสต์ของอาร์ไอพีจึงเป็นการตอบรับ (เพราะไม่มีการร้องขอมาก่อน) อาร์ไอพีจะกำหนดคำสั่งให้เป็น 1 เพื่อร้องขอต่อเมื่อต้องการทราบตารางเส้นทางของเราเตอร์ใดเป็นพิเศษ
- version ขนาด 8 บิต : กำหนดรุ่นของโปรโตคอล หากเท่ากับ 1 หมายถึงรุ่น 1
- zero ขนาด 16 บิต : สงวนไว้และต้องมีค่าเป็น 0
- address family identifier ขนาด 16 บิต : การออกแบบอาร์ไอพีในขั้นต้นไม่ได้กำหนดให้ใช้เฉพาะกับทีซีพี/ไอพีเท่านั้น จึงมีฟิลด์กำกับชุดแอดเดรสเพื่อแยกแยะชนิดโปรโตคอลที่อาร์ไอพีทำงานด้วย ค่านี้เท่ากับ 2 สำหรับไอพี
- IP address ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสของเครือข่ายที่ประกาศค่าออกไป
- Metric ขนาด 32 บิต : เมตริกกำหนดระยะทางให้ใช้ค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15 หากมีค่าเป็น 16 หมายถึงเครือข่ายปลายทางไม่สามารถไปถึงได้

ตั้งแต่ฟิลด์ address family identifier กระทั่งถึงเมตริกสามารถมีค่าซ้ำได้ 25 ชุด เพื่อให้เราเตอร์สามารถบรอดคาสต์เส้นทางได้ 25 ค่าในดาต้าแกรมเดียว

เฟรมอาร์ไอพี 2

อาร์ไอพีรุ่น 2 มีส่วนขยายการทำงานเพิ่มเติมจากอาร์ไอพีรุ่นแรกและเพิ่มระบบความปลอดภัยในการส่งข้อมูลเส้นทางระหว่างเราเตอร์ อาร์ไอพีรุ่น 1 ไม่สนับสนุนการใช้งานในเครือข่ายที่มีซับเน็ตแบบแปรค่า ไม่สามารถแจ้งหมายเลขระบบออโตโนมัสเพื่อเชื่อมความปลอดภัยในการส่งตาราง อาร์ไอพีรุ่น 2 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการส่งตาราง อาร์ไอพีรุ่น 2 จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและกลายเป็นมาตรฐานใหม่ทดแทนอาร์ไอพีรุ่น 1

ฟิลด์อาร์ไอพีรุ่น 2 ยังคงลักษณะของอาร์ไอพีรุ่น 1 แต่ได้เพิ่มเติมฟิลด์ใหม่ และมีรูปแบบดังรูป

5.9

ความหมายของแต่ละฟิลด์

Command ขนาด 8 บิต : กำหนดแบบการทำงานว่าเป็นการร้องขอ (ค่าเท่ากับ 1) หรือเป็นการตอบรับ (ค่าเท่ากับ 2)

Version ขนาด 16 บิต : กำหนดรุ่นของโปรโตคอล ค่าที่ใช้คือ 2

Unused ขนาด 16 บิต : ไม่ได้ใช้งาน

Address family identifier ขนาด 16 บิต : ฟิลด์กำกับชุดแอดเดรสเพื่อแยกแยะชนิดของโปรโตคอลที่อาร์ไอพีทำงานร่วมด้วย สำหรับไอพีใช้ค่าเท่ากับ 2

Route tag ขนาด 8 บิต : ใช้แยกความแตกต่างระหว่างการได้มาของค่าเส้นทางว่าเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก ค่าที่ใช้อาจเป็นเลขระบบบอไดโนมัสสำหรับเส้นทางที่ได้มาจากโพรโตคอลภายนอก

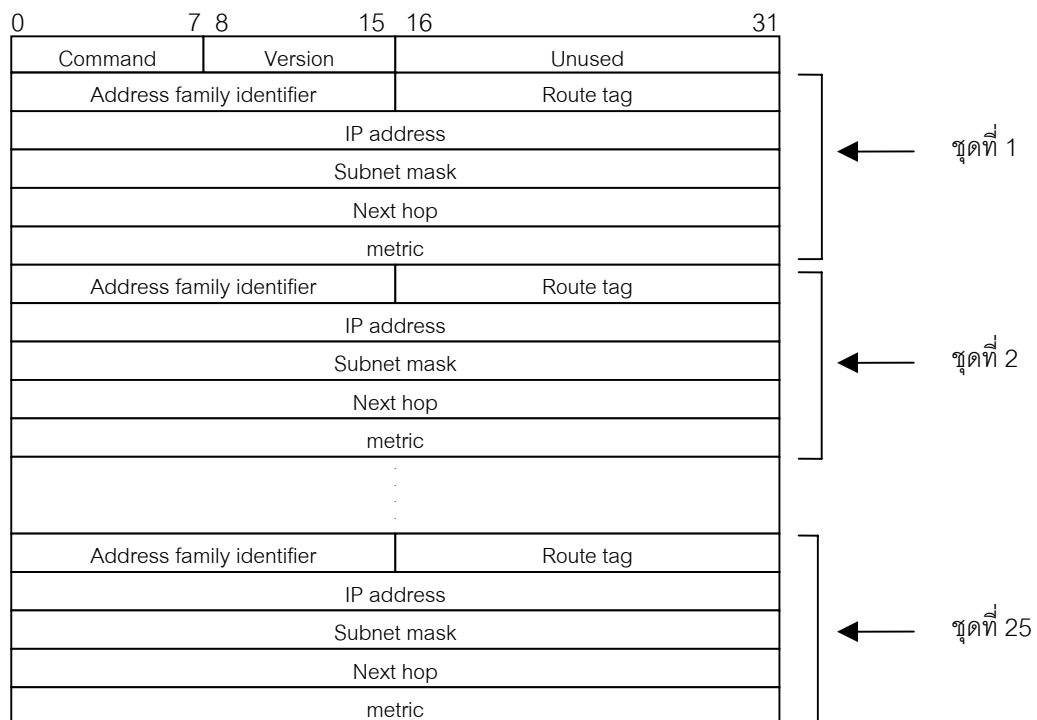
IP Address ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสที่กำหนดเส้นทาง

Subnet Mask ขนาด 32 บิต : ซับเน็ตมาสก์กำกับไอพีแอดเดรส หากมีค่าเป็น 0 หมายถึงไม่ได้กำหนดซับเน็ตมาสก์ให้

Next Hop ขนาด 32 บิต : ไอพีแอดเดรสของเราเตอร์ถัดไปที่ควรจะนำส่งแพ็กเก็ตซึ่งมีแอดเดรสปลายทางตามที่กำหนดด้วยค่าเลือกเส้นทางในเฟรมอาร์ไอพีนี้ ประโยชน์ของฟิลด์นี้ใช้เพื่อลดจำนวนเส้นทางที่แพ็กเก็ตต้องเดินทางผ่านในกรณีที่มีโพรโตคอลเลือกเส้นทางอื่นนอกเหนือไปจากอาร์ไอพีทำงานร่วมกัน หากมีค่า 0.0.0.0 หมายถึงให้ส่งแพ็กเก็ตไปยังเราเตอร์ที่ประกาศค่าเส้นทางนี้มาให้

Metric ขนาด 32 บิต : เมตริกกำหนดระยะทางยังคงมีค่าได้ตั้งแต่ 1 ถึง 15 เช่นเดียวกับอาร์ไอพีรุ่น 1

การพิสูจน์ตัวจริง

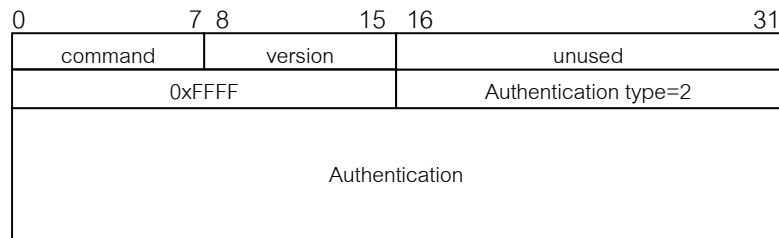


รูปที่ 5-9 ฟอรัมเมตของเฟรมอาร์ไอพีเวอร์ชัน 2

ตั้งแต่ฟิลด์ address family identifier ถึงฟิลด์ metric มีค่าซ้ำกันได้ 25 ชุดเช่นเดียวกับเวอร์ชันแรก เพื่อการประกาศเส้นทางไปพร้อมกันได้ 25 เส้นทางในเฟรมเดียว แต่ถ้าฟิลด์ address family identifier ชุดแรกมีค่าเป็น 0xFFFF (ให้ค่านี้มีได้เฉพาะในชุดแรกเท่านั้น) หมายความว่าเฟรมกำหนดการพิสูจน์ตัวจริง และฟิลด์ถัดมาจะถูกแปลความหมายใหม่ตามรูป 5.10

มีฟิลด์ authentication type ขนาด 16 บิตอยู่ต่อจาก address family identifier และถัดไปอีก 128 บิตเป็นฟิลด์ authentication สำหรับใช้ตรวจสอบว่าเราเตอร์ที่ส่งเฟรมนี้เป็นเราเตอร์ตัวจริงที่ได้รับอนุญาต

ในปัจจุบันกำหนดให้ฟิลด์ authentication type มีค่าเท่ากับ 2 ซึ่งหมายถึงการพิสูจน์ด้วยรหัสผ่าน (ชนิดที่ไม่เข้ารหัสลับ) และการห้สผ่านนั้นจะต้องส่งมาในฟิลด์ authentication ด้วยเหตุนี้เฟรมอาร์ไอพีที่ใช้การพิสูจน์ตัวจริงจะมีจำนวนเส้นทางที่บรอดคาสต์พร้อมกันในหนึ่งเฟรมได้เพียง 24 เส้นทาง



รูปที่ 5-10 เฟรมอาร์ไอพีเวอร์ชัน 2 เมื่อใช้การพิสูจน์ตัวจริง